
ΑΕΠΠ / Πληροφορική - Θέμα Δ 20

Στοίβα LIFO με πίνακα - σύστημα ελέγχου εκφράσεων

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύψος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Να θεωρήσετε ότι στο σύστημα σύστημα ελέγχου εκφράσεων απαιτείται δομή στοίβας LIFO, υλοποιημένη με μονοδιάστατο πίνακα και δείκτη top.

Δ1. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ώθησης στοιχείου στη στοίβα με έλεγχο υπερχείλισης.

Δ2. Να αναπτύξετε αλγόριθμο απώθησης στοιχείου από τη στοίβα με έλεγχο υποχείλισης.

Δ3. Να γράψετε πρόγραμμα που επεξεργάζεται διαδοχικά εντολές PUSH, POP, ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΤΕΛΟΣ.

Δ4. Να εντοπίζει ποιο στοιχείο έμεινε περισσότερο χρόνο στη στοίβα και να εμφανίζει το περιεχόμενο από την κορυφή προς τη βάση.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.